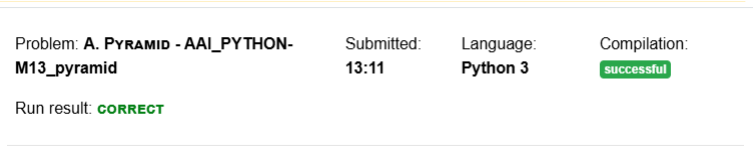
題目：請撰寫一個程式，根據輸入的正整數 N，印出一個高度為 N 層的數字金字塔。金字塔的規則如下：
• 第 i 層會有 i 個數字。 • 每一層的數字都是從 1 開始，印到 i。 • 每個數字後面跟著一個空格。

主張(Claim)：用input()讀取資料，雙層for迴圈印出數字金字塔

驗證(Review)



證據(Evidence)：
蒐集主張中的相關證據

1. 資料輸入與型別轉換 (Input and Type Conversion)

- **讀取輸入：** 使用 `input()` 函數來讀取使用者輸入的正整數 N [1] [2]。
- **型別轉換：** 由於 `input()` 函數不論輸入的是數字、文字或布林值，傳回的結果一律是**字串型別** [2]。因此，我們必須使用 `int()` 函數將讀取的字串轉換為整數型別 [2] [5]，這樣 N 才能用於控制迴圈的次數。

2. 巢狀 迴圈 (Nested for Loops)

這是實現圖案結構的核心方法 [6]。

- **外層迴圈（控制列數）：** 外層迴圈（變數 `i`）負責控制金字塔的層數，即 N 層 [3]。我們使用 `range(1, N + 1)` 來產生從 1 到 N 的數字，代表目前正在處理第幾層 [3] [7]。
- **內層迴圈（控制欄數與內容）：** 內層迴圈（變數 `j`）負責在每一層中執行處理 [3]。對於第 i 層，內層迴圈使用 `range(1, i + 1)`，確保它會產生 1 到 i 的數字，並將這些數字印出 [7]。
  - 這種「迴圈裡包著另一個迴圈」的結構，在程式碼中稱為**巢狀迴圈** [3]。

3. 輸出控制 (函數與 參數)

為了讓數字能排列在同一行，並且每個數字後面都有一個空格，我們使用了 `print()` 函數的特殊參數：

- **控制行內分隔與結束：** 在內層迴圈中，使用 `print(j, end=' ')` [4]。
  - `end=' '` 設定輸出結尾，將預設的換行符號（`\n`）替換成一個**空格** [4] [8]，確保數字印出後不會換行，且數字之間有空格 [4]。
- **強制換行：** 當內層迴圈完成一層數字的列印後，外層迴圈內會執行一個不帶參數的 `print()`，這會使用預設的結尾符號（換行 `\n`），使得程式開始印製下一層 [4]。

推理(Reasoning)：
將證據連結主張的論述

1. **使用 `input()` 函數讀取資料：** 程式必須使用 `input()` 函數從鍵盤輸入資料 [1] [2]。

2. **執行型別轉換：** `input()` 函數傳回的結果一律是**字串型別** [2]。由於金字塔的高度 N 需要用於迴圈的次數控制，它必須是整數型別（`int`）[1]。因此，必須使用 `int()` 函數將字串明確地轉換為整數（顯式轉換）[2] [...]。

程式碼範例（步驟一）：

步驟二：建立外層 迴圈（控制金字塔的「層數」或「列數」）

此步驟定義金字塔共有 N 層，並且確保每一層的結構都是獨立處理的。

1. **使用 `for` 迴圈控制迭代次數：** `for` 迴圈適用於次數明確的迭代（例如：從 1 到 N）[5]，它依序取出可迭代物件的元素並逐一執行操作 [6]。

2. **利用 `range()` 函數生成層數序列：** 由於第 i 層需要印出 i 個數字（即層數 i 決定了該層的長度），我們需要從 1 迭代到 N。使用 `range(1, N + 1)` 可以生成 $1, 2, 3, \dots, N$ 的數列 [7] [8]。這個迴圈變數（通常命名為 i 或 r）代表當前的層數。

程式碼範例（步驟二）：

步驟三：建立內層 迴圈（控制每層的「數字」或「欄位」）

此步驟負責在當前層次中印出正確的數字序列。

1. **使用巢狀迴圈結構：** 迴圈裡又包著另一個迴圈，稱為**巢狀迴圈** [8]。外層迴圈每取出一個元素（即每處理一層）[8]，內層迴圈就會完整地執行一次 [8]。
2. **確定數字序列：** 根據規則，第 i 層的數字是從 1 印到 i。因此，內層迴圈需要使用 `range(1, i + 1)` 來生成 $1, 2, \dots, i$ 的數字序列。這個迴圈變數（通常命名為 j 或 c）就是當前要印出的數字 [5]。

程式碼範例（步驟三）：

步驟四：控制輸出格式（數字間隔與換行）

此步驟確保圖案的格式符合要求：「每個數字後面跟著一個空格」且「層與層之間換行」。

1. **行內輸出控制（加入空格）：** 在內層迴圈中，使用 `print()` 函數來輸出數字 j [1] [9]。為了讓數字後面跟著一個空格，並且保持在同一行不換行，我們需要利用 `print()` 函數的 `end` 參數，將其設定為 `' '`（空格），而非預設的換行符號 `\n` [9] [10]。
2. **換行控制：** 當內層迴圈（步驟三）完全執行完畢，代表一整層的數字已經印出。此時，外層迴圈需要執行一個單獨的 `print()` 函數（不帶參數），讓程式輸出預設的換行符號（`\n`），以便下一層的數字從新的一行開始印製 [9]。

學習筆記(Learning Diary)：
請記下這個學習過程所學到的重要事項

1.巢狀迴圈的原理
`range()` 函數的使用
`for` 迴圈的應用

數字金字塔

題目描述

請撰寫一個程式，根據輸入的正整數 N，印出一個高度為 N 層的數字金字塔。金字塔的規則如下：

- 第 i 層會有 i 個數字。
- 每一層的數字都是從 1 開始，印到 i。
- 每個數字後面跟著一個空格。

輸入格式

輸入一個正整數 N。

輸出格式

輸出一座 N 層的數字金字塔。

範例輸入

5

範例輸出

1

1 2

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3 4 5